

FACULDADE IBMEC
Curso: Engenharias
Modelagem Computacional
Professor: Gisele Tessari Santos, D.Sc
Lista de Exercícios 2 – Derivação Numérica

Para os exercícios a seguir desenvolva programas em Python para obter as soluções. Utilize como referência os códigos estudados e as funções específicas.

Questão 1. Considere a função $f(x) = x^3 - 2x + 4$ no intervalo $[-2, 2]$ com $h = 0,25$. Use aproximações por diferenças finitas progressivas, regressivas e centradas para a primeira e segunda derivadas de modo a ilustrar graficamente qual aproximação é mais acurada. Faça o gráfico de todas as três aproximações por diferenças finitas da primeira derivada com a derivada teórica e faça o mesmo também para a segunda derivada.

Questão 2. Foram coletados os seguintes dados para a distância percorrida em função do tempo para um foguete:

t, s	0	25	50	75	100	125
y, km	0	32	58	78	92	100

Use a derivação numérica para obter estimativas da velocidade e da aceleração em cada instante.

Questão 3. Busque soluções manuais e verifique os resultados utilizando o Python. Use aproximações por diferenças progressiva e regressiva de $O(\Delta x)$ e uma aproximação por diferença centrada de $O(\Delta x^2)$ para fazer uma estimativa da primeira derivada da função $f(x) = 25x^3 - 6x^2 + 7x - 88$. Calcule a derivada em $x = 2$ usando um tamanho de passo $\Delta x = 0,2$. Compare seus resultados com o valor verdadeiro da derivada. Interprete seus resultados com base no resto da expansão em série de Taylor.